1-8 推理理论

在逻辑学中，把从前提出发，依据公认的推理规则，推导出一个结论，这一过程称为有效推理或形式证明。所得的结论叫有效结论。

在数理逻辑中，集中研究的是用来从前提导出结论的推理规则和论证原理。这里最关心的不是结论的真实性，而是推理的有效性。与这些规则有关的理论称为推理理论。

一、基本定义

定义1-8. 1： 设A和C是两个命题公式，当且仅当$A \rightarrow C$为一重言式，即$A \Rightarrow C$，称C是A的**有效结论**。

这个定义可推广到有n个前提的情况。

设H_1，H_2，…，H_n，C是命题公式，当且仅当

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$$

称C是一组前提H_1，H_2，…，H_n的有效结论。

二、论证方法

判断有效结论的过程就是论证过程，论证方法基本分为

(1) 真值表法

设P_1，…，P_m是出现于前提H_1，…，H_n和结论C中的全部命题变元，列出这个真值表，即可看出$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$是否成立。

蕴含的定义是什么？

例1： 一份统计报表的错误，或者是材料不可靠，或是因计算错误，这份报表有错不是材料不可靠，所以这份报表是由于计算有错误。

解：P：报表的错误是材料不可靠 Q：报表的错误是计算错误

$$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$\neg P \wedge (P \vee Q)$	$\neg P \wedge (P \vee Q) \rightarrow Q$
T	T	F	T	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T

(2)直接证法：

由一组前提、公认的推理规则，利用已知的等价或蕴含公式，推出有效的结论。

P规则：前提在推导中的任何时候都可引入使用。

T规则：前面已导出的有效结论可作为后续推导引入。常用的蕴含式和等价式见表P43。

表 1-5.2

$P \wedge Q \Rightarrow P$	1
$P \wedge Q \Rightarrow Q$	2
$P \Rightarrow P \vee Q$	3
$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$	4
$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$	5
$\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow P$	6
$\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$	7
$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$	8
$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$	9
$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$	10
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$	11
$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$	12
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$	13
$(P \rightleftarrows Q) \wedge (Q \rightleftarrows R) \Rightarrow (P \rightleftarrows R)$	14

例2： 证明$(P\vee Q)\wedge(P\rightarrow R)\wedge(Q\rightarrow S)\Rightarrow S\vee R$

(1)	$P\vee Q$	P
(2)	$\neg P\rightarrow Q$	T(1)E
(3)	$Q\rightarrow S$	P
(4)	$\neg P\rightarrow S$	T(2)(3)I
(5)	$\neg S\rightarrow P$	T(4)E
(6)	$P\rightarrow R$	P
(7)	$\neg S\rightarrow R$	T(5)(6)I
(8)	$S\vee R$	T(7)E

$(P\rightarrow Q)\wedge(Q\rightarrow R)\Rightarrow P\rightarrow R$

(3) 间接证法

定义1-8.2： 假设公式H_1，H_2，…，H_n中的命题变元为P_1，P_2，…，P_m的一些真值指派，如果能使$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n$的真值为T，则称公式$H_1$，$H_2$，…，$H_n$是相容的。

如果对于P_1，P_2，…，P_m的每一组真值指派，使得$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n$的真值均为F，则称公式$H_1$，$H_2$，…，$H_n$是不相容的。

设要证：$H_1 \wedge H_2 \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$，记为$S \Rightarrow C$。

即证其逆反式$\neg C \rightarrow \neg S$为永真，

即$C \vee \neg S$为永真，

故$\neg C \wedge S$为永假，

所以要证$H_1 \wedge H_2 \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$。

只要证明$\neg C$与 $H_1 \wedge H_2 \ldots \wedge H_n$是不相容的。

例3：证明$A\to B$，$\neg(B\vee C)$可逻辑推出$\neg A$

(1)	$A\to B$	P
(2)	A	P(附加前提)
(3)	B	T(1),(2),I
(4)	$\neg(B\vee C)$	P
(5)	$\neg B\wedge\neg C$	T(4) E
(6)	$\neg B$	T(5) I
(7)	$B\wedge\neg B$	T(3),(6) I

$P\wedge(P\to Q)\Rightarrow Q$

$P\wedge Q\Rightarrow Q$

CP规则：结论为$R\rightarrow C$时，R作为附加前提引入，推出后件C。

若要证：$H_1\wedge H_2\wedge\ldots\wedge H_n\Rightarrow(R\rightarrow C)$，记为$S\Rightarrow R\rightarrow C$

因为$S\rightarrow(\neg R\vee C)\Leftrightarrow\neg S\vee(\neg R\vee C)$

$$\Leftrightarrow(\neg S\vee\neg R)\vee C$$

$$\Leftrightarrow\neg(S\wedge R)\vee C$$

$$\Leftrightarrow(S\wedge R)\rightarrow C$$

∴将R作为附加前提，如有$(S\wedge R)\Rightarrow C$，即证得$S\Rightarrow(R\rightarrow C)$。

例4： 证明$A\to(B\to C)$，$\neg D\vee A$，B蕴含$D\to C$

(1)	D	P(附加前提)
(2)	$\neg D\vee A$	P
(3)	A	T(1),(2) I
(4)	$A\to(B\to C)$	P
(5)	$B\to C$	T(3),(4) I
(6)	B	P
(7)	C	T(5),(6) I
(8)	$D\to C$	CP

$\neg P\wedge(P\vee Q)\Rightarrow Q$

推理理论：

1、真值表法：

2、直接证法：P规则，T规则。

3、间接证法：利用不相容的概念，CP规则。

第一章小结

1. 命题及其表示法

基本概念：命题

命题标识符:命题变元，命题常量

真值：T和F, 1和0

重点：命题的判断　（这句话是对的）

2. 联结词

基本概念：联接词的定义及使用($\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow \nabla$.....)

最小联结词组（$\neg, \wedge$）（$\neg, \vee$）

重点：联结词的使用

练习1

1、判断是否为命题

1) 4+x=5.

2) 若x=1, 则x+1=5。

2、将下列命题符号化

1）气候很好或很热

2）天气炎热但湿度较低

3）控制台打字机即可作输入设备，又可作输出设备

4）要求有使用C++或Java的经验

3. 命题公式与翻译

基本概念：命题公式（合式公式），命题的翻译（命题公式符号化 ）

重点：命题的翻译

4. 真值表与等价公式

基本概念：真值表（真值指派），等价公式，子公式

重点：真值表的列法，等价公式的证明，16个命题定律

练习2

1、用符号形式写出下列命题

a)假如上午不下雨，我去看电影，否则就在家里读书或看报

b)我今天进城，除非下雨

c)仅当你走我将留下

2、列出真值表

$(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R)$

5. 重言式与蕴含式

基本概念：重言式，矛盾式，可满足式，蕴含式

重点：重言式、矛盾式、可满足式的判断，等价公式的证明，蕴含式的证明，14个蕴含式

练习2

3、试证下式为重言式

$$((A\wedge B)\vee(B\wedge C)\vee(C\wedge A))\leftrightarrow(A\vee B)\wedge(B\vee C)\wedge(C\vee A)$$

6. 对偶式

基本概念：对偶式

重点：对偶式之间的关系，对偶式的求法

7. 范式

基本概念：析取范式/合取范式，小项/大项，主析取范式/主合取范式

重点：范式的求法，大小项的下标表示法, 主范式的求法，主范式的应用。

范式

合取范式：$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots$（$A_1$，$A_2$ 为命题变元或其否定的析取式）

析取范式：$A_1 \vee A_2 \vee \cdots$（A_1，A_2 为命题变元或其否定的合取式）

大项：每个命题变元与其否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次的*析取式*

小项：每个命题变元与其否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次的合取式

主合取范式：一个公式的真值为F的指派所对应的大项的合取

主析取范式：一个公式的真值为T的指派所对应的小项的析取

练习3

1、化为主析取范式和主合取范式

$P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$

2、据真值表写出公式A，B所对应的主析取范式和主合取范式

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	A	B
T	T	T	T	T	F
T	F	T	F	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	F	F	T	F

练习3

3、甲、乙、丙、丁四人有且仅有两人参加围棋优胜比赛。关于谁参加竞赛，下列四种判断都是正确的：

（1）甲和乙只有一人参加；

（2）丙参加，丁必参加；

（3）乙或丁至多参加一人；

（4）丁不参加，甲也不会参加。

请推出哪两个人参加了围棋优胜比赛。

8. 推理理论：

基本概念：有效结论，P规则，T规则，不相容的概念，CP规则

重点：有效结论的证明，常用的蕴含式和等价式

1）真值表法：

2）直接证法：P规则，T规则。

3）间接证法：利用不相容的概念，CP规则。